Sabre Academy
Wprowadzenie do przedmiotu

Inżynieria Jakości w IT

Semestr zimowy
2026/2027

sabre®

Plan wykładu

01 Kilka słów o Sabre i podróżach

02 Jakość w projektach IT

03 Sabre Academy Team

04 Warunki zaliczenia

05 Harmonogram zajęć

06 Wprowadzenie do projektu



Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

SABRE:
Technologiczny
Lider Branży Turystycznej


TOWER
ENTRANCE

Początki Rewolucji

1960: Narodziny SABRE

American Airlines i IBM tworzą Semi-Automatic Business Research Environment - pierwszy system rezerwacji lotniczych działający w czasie rzeczywistym

Cyfrowa Transformacja

Zastąpienie ręcznych kart i telefonicznych rezerwacji zaawansowanym systemem komputerowym obsługującym 84000 transakcji dziennie



Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Ewolucja: Od Systemu do Globalnej Platformy

1976: Otwarcie dla Agentów

Udostępnienie systemu zewnętrznym biurom podróży, rewolucjonizujące sposób sprzedaży biletów lotniczych

2000: Niezależność i Rozwój

Sabre staje się autonomiczną firmą, tworząc trzy kluczowe jednostki biznesowe

- **Travel Network** – globalna dystrybucja usług turystycznych
- **Airline Solutions** – zaawansowane technologie dla linii lotniczych
- **Hospitality Solutions** – innowacyjne systemy hotelarskie



Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Sabre Dziś: Globalna Skala Operacji

6

głównych lokalizacji
w tym Kraków (od 25 lat!)

160+

Krajów

130K

Terminali
w biurach podróży na całym świecie

190M+

Wiadomości
przetwarzanych codziennie

Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Dlaczego QA jest kluczowe?

Złożoność systemów

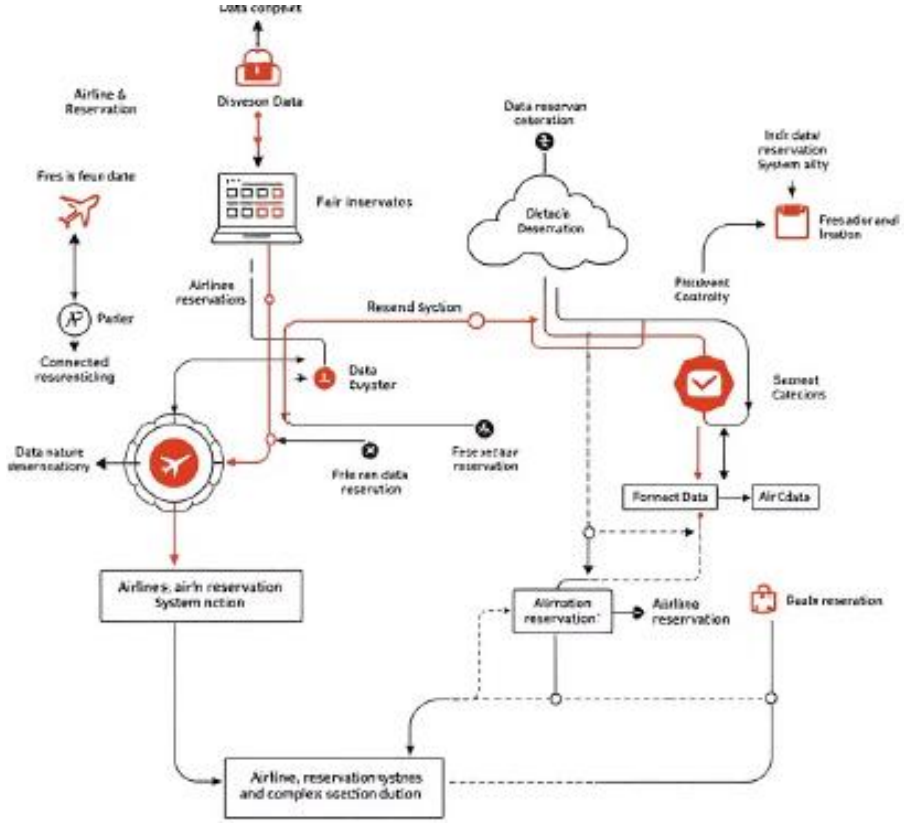
Systemy rezerwacyjne wymagają absolutnej niezawodności i najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych

Wpływ na miliony

Bezpośredni wpływ na doświadczenie podróży milionów klientów i partnerów biznesowych na całym świecie

Wyzwania QA

Integracja wielu źródeł danych, skalowalność systemów, szybkie i bezpieczne wdrożenia



Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Jakość oprogramowania w Sabre to nie opcja – to konieczność, która determinuje sukces całej branży turystycznej

Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Współpraca z Przyszłymi Specjalistami (nie tylko) QA

Sabre oferuje unikalne możliwości rozwoju kariery, łącząc teorię z praktyką w rzeczywistych projektach o międzynarodowym zasięgu.



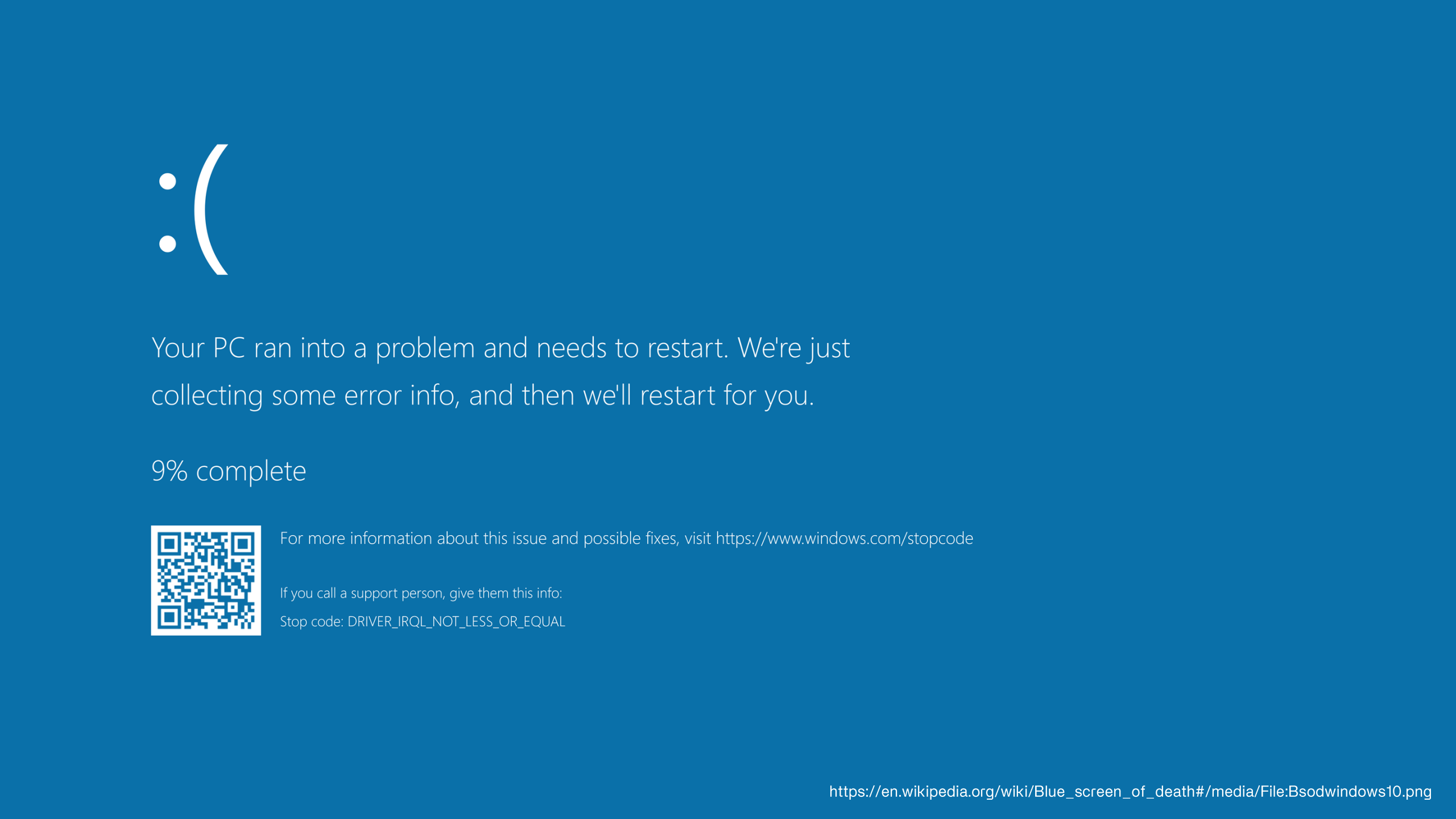
Programy Stażowe	Kompleksowe szkolenia prowadzone przez doświadczonych pracowników Sabre
Realne Projekty	Możliwość pracy nad autentycznymi wyzwaniami w dynamicznej branży turystycznej
Rozwój Kompetencji	Budowanie doświadczenia w międzynarodowym środowisku IT o globalnym zasięgu

Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Sabre in seconds..



Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.



https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_screen_of_death#/media/File:Bsodwindows10.png

Ariane 5 Flight 501





Fotos from: https://medium.com/dataseries/crash-and-burn-a-short-story-of-ariane-5-flight-501-3a3c50e0e284

Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Therac-25/Cobalt 60





Foto from: https://medium.com/swlh/software-architecture-therac-25-the-killer-radiation-machine-8a05e0705d5b

Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Testowanie to nie tylko szukanie błędów



Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.



Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Sabre Academy Team



Joanna Polek



Maciej Targosz



Mikołaj Listwan



Denis Kurek



Mariusz Kuras



Paweł Popiołek



Piotr Mirek



Kacper Wilim

Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Warunki zaliczenia

- obecność na laboratoriach
- wiedza wyniesiona z wykładu
  - oceniana na podstawie wykonywanych na laboratorium zadań
- wykonanie zadań
  - commit'y w repozytoriach zespołów
  - końcowa ocena wystawiana indywidualnie
  - widoczna w git'cie praca zespołowa na "+" dla całego zespołu
  - termin oddania zadania = data commit'a wmergowanego w główną gałąź repozytorium
- w przypadkach "dyskusyjnych"
  - zaliczenie bazujące na rozmowie zaliczeniowej sprawdzającej wiedzę (teoria + praktyka)

Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Harmonogram zajęć

Data	Miejsce	Temat
1.10	AGH	Wprowadzenie do przedmiotu Testowanie – podział testów Techniki testowania
15.10	Sabre	[12:15-16:00] Techniki testowania
29.10	Sabre	[12:15-16:00] Testy automatyczne
12.11 (??)	Sabre	[12:15-16:00] Testy automatyczne
26.11	?	?
10.12	?	?

Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Kącik organizacyjny..

- Od kolejnych zajęć – spotykamy się w biurze Sabre
  - Lokalizację podeślemy na czacie na Teams'ach
- W UniTime mamy zajęcia 12.11
  - ..weekend.. Możemy wydłużyć zajęcia 10.12 ?
- Komputery
  - kto z Was chce pracować na swoim lapku, dla kogo laptop przygotowany przez nas?
  - Potrzebny IntelliJ, npm, nodeJS (i pewnie kilka innych dependencji)
  - Sprzęt przygotowany przez nas będzie dostępny tylko podczas zajęć (nie można go "wypożyczyć")

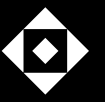
Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Sabre Academy

Cykl życia oprogramowania w kontekście testowania

Podział testów

..czyli co/gdzie/jak/kiedy powinniśmy testować

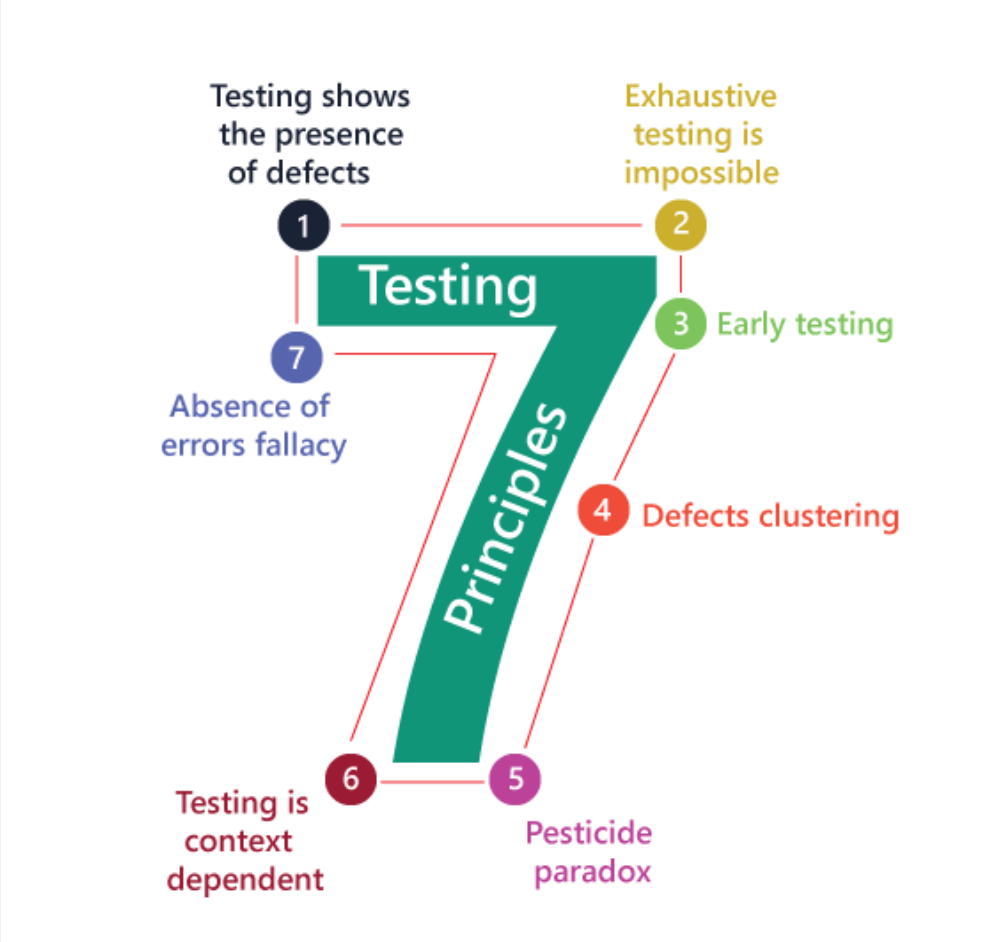


Cele testowania wg ISTQB*

- Zapobieganie defektom
- Weryfikacja wymagań
- Sprawdzenie kompletności produktu
- Budowanie zaufania odnośnie jakości testowanego produktu
- Wykrywanie defektów i awarii
- Obniżanie poziomu ryzyka związanego z jakością
- Dostarczanie interesariuszom informacji niezbędnych do podejmowania decyzji
- Przestrzeganie wymagań wynikających z norm, przepisów prawa, standardów

Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Zasady testowania



https://static.javatpoint.com/tutorial/software-testing/images/software-testing-principles.png

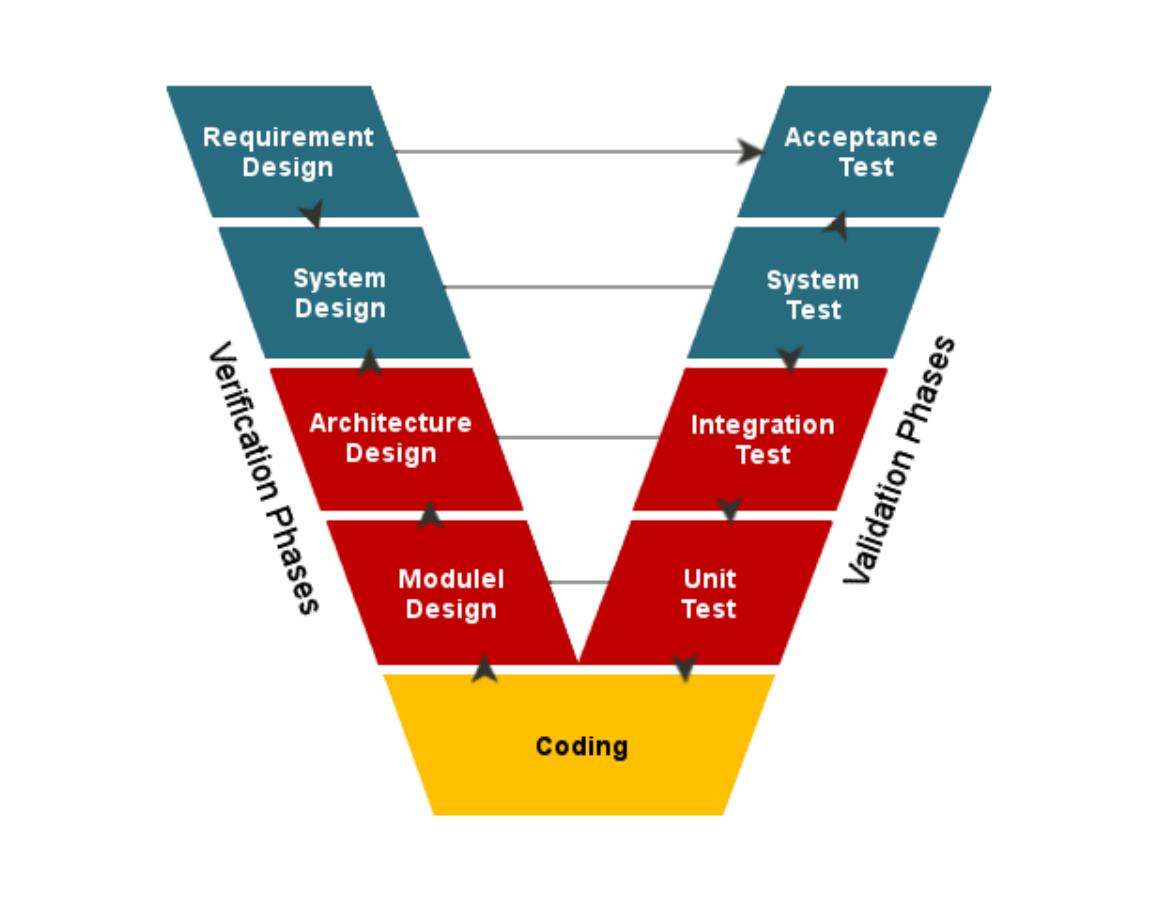
Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Popularne modele wytwarzania oprogramowania

- Modele sekwencyjne (Waterfall, V itd.)
- Modele Iteracyjne i przyrostowe (Metodologie zwinne, prototypowanie, RUP itd.)
- TDD/ATDD/BDD
- oraz inne

Ważne:

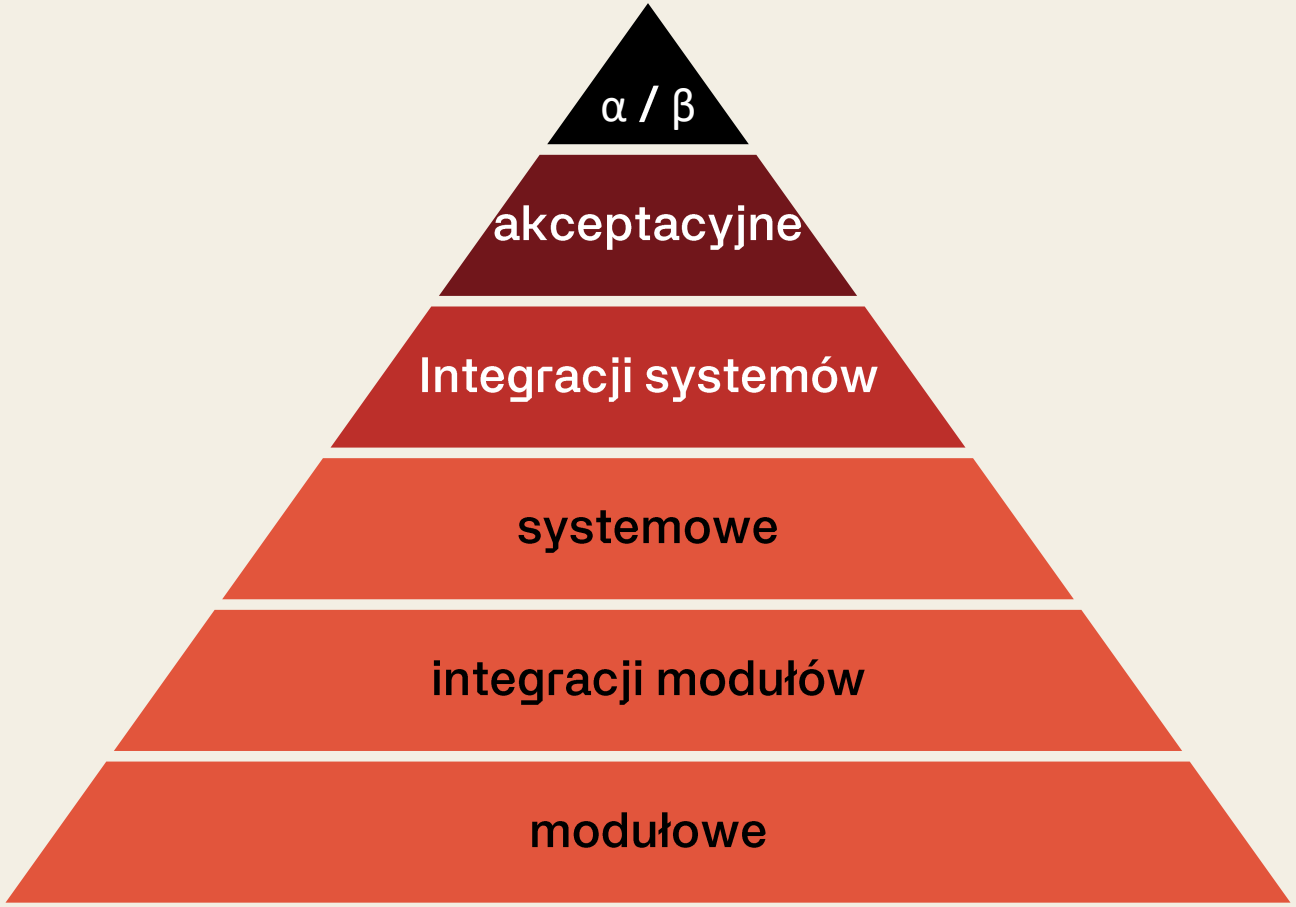
Dla **KAŻDEJ** czynności związanej z wytwarzaniem oprogramowania istnieje odpowiadająca jej czynność testowa!!



https://www.professionalqa.com/assets/images/v-model.png

Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Poziomy testów



Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Typy testów

Testy funkcjonalne

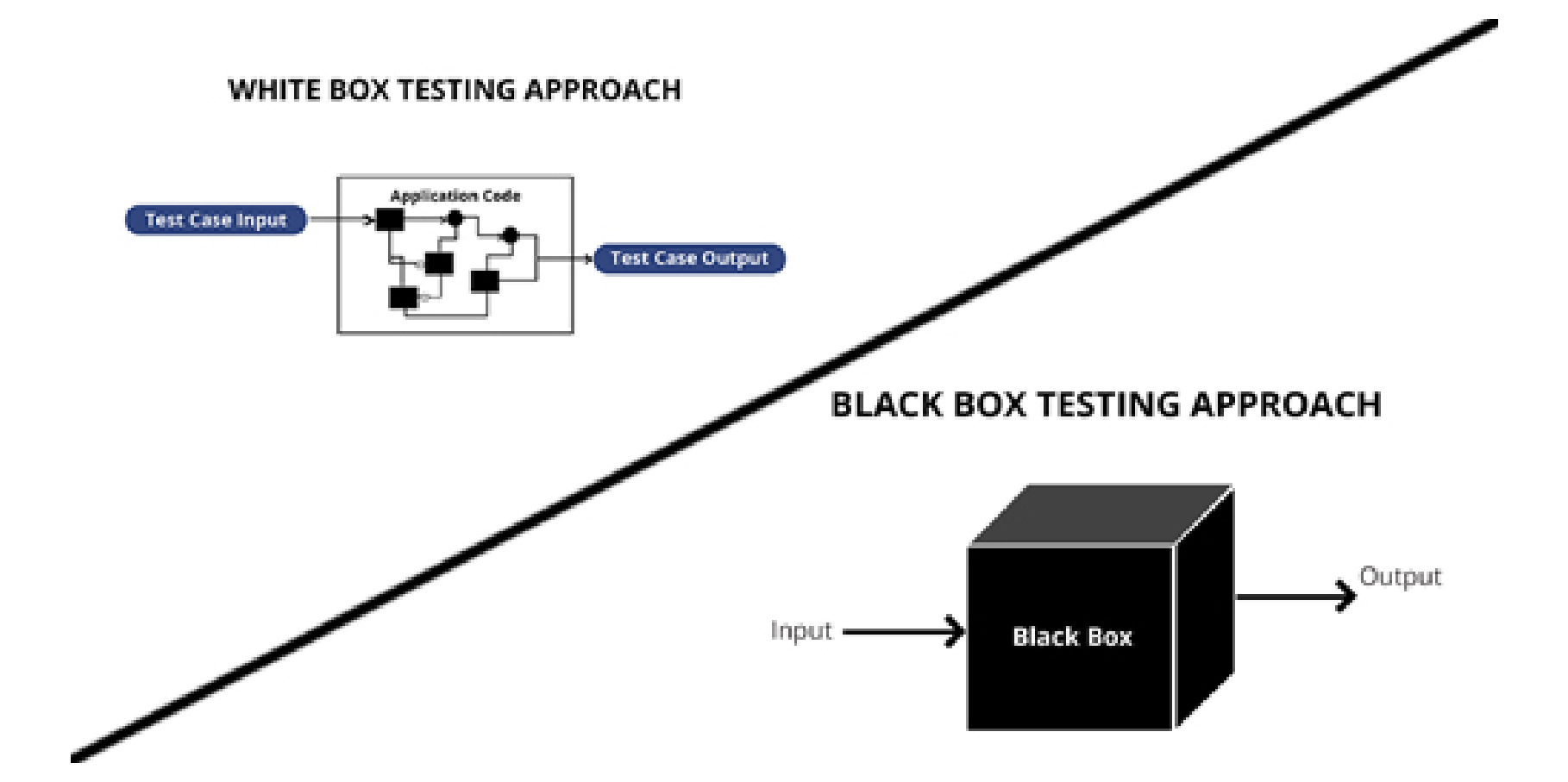
- Opisują "co" powinien robić dany przedmiot testów;
- Polegają na dokonaniu oceny funkcji, które system/moduł powinien realizować;
- Celem jest sprawdzenie kompletności/poprawności/adekwatności funkcjonalnej;

Testy niefunkcjonalne

- Opisują "jak dobrze" zachowuje się dany system;
- Celem jest sprawdzenie niefunkcjonalnych charakterystyk jakościowych oprogramowania, tj.
  - wydajność;
  - kompatybilność;
  - użyteczność;
  - niezawodność;
  - zabezpieczenia;
  - utrzymywalność;
  - przenaszalność

Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Testy Białej/Czarnej skrzynki



https://www.invensis.net/blog/wp-content/uploads/2015/05/Difference-between-White-Box-Testing-and-Black-Box-Testing-Invensis.jpg

Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Wszystkie cztery typy testów można stosować na wszystkich poziomach testów, chociaż działania podejmowane na każdym z tych poziomów będą inaczej ukierunkowane.

Regresja vs Retest

Retest

- po dostarczeniu poprawki, lub innych czynnościach, które mogą zmienić działanie programu
  - sprawdzenie, czy test który poprzednio wskazywał na błąd działa poprawnie
  - Sprawdzenie, czy scenariusz który poprzednio nie działał w środowisku produkcyjnym działa poprawnie
- nie automatyzujemy (chyba, że już mamy automat, albo przypadek testowy jest dobrym kandydatem na test regresyjny)

Regresja

- zestaw testów (przypadków testowych) sprawdzających istniejące funkcjonalności
- również można (choć niekoniecznie wszystko) uruchomić po dostarczeniu poprawki

Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Po co nam regresja?



- Testy regresyjne mają za zadanie zapewnić działanie istniejących funkcjonalności podczas tworzenia/dokładania nowych
- Doskonały kandydat do automatyzacji!
- Stosuje się na każdym poziomie testów, na których zostały wprowadzone zmiany
- Jak często powinno się wykonywać regresje?

Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Sabre Academy

Techniki testowania

..i jeszcze odrobinka teorii ;)



Co to jest Test Case? Z czego składa się Test Case?

01

Identyfikator

02

Opis

03

Warunki wstępne

04

Kroki testowe

05

Oczekiwany wynik

06

Warunki końcowe

Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Zgłoszenie błędu - co powinno zawierać?

01	ID
02	Tytuł
03	Opis błędu
04	Kroki konieczne do reprodukcji
05	Aktualny rezultat
06	Oczekiwany rezultat
07	Priorytet / ważność
08	Opis środowiska (wersja oprogramowania, system, przeglądarka, itp.)
09	Logi, zrzuty ekranu i inne możliwe do zebrania dowody

Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Techniki testowania

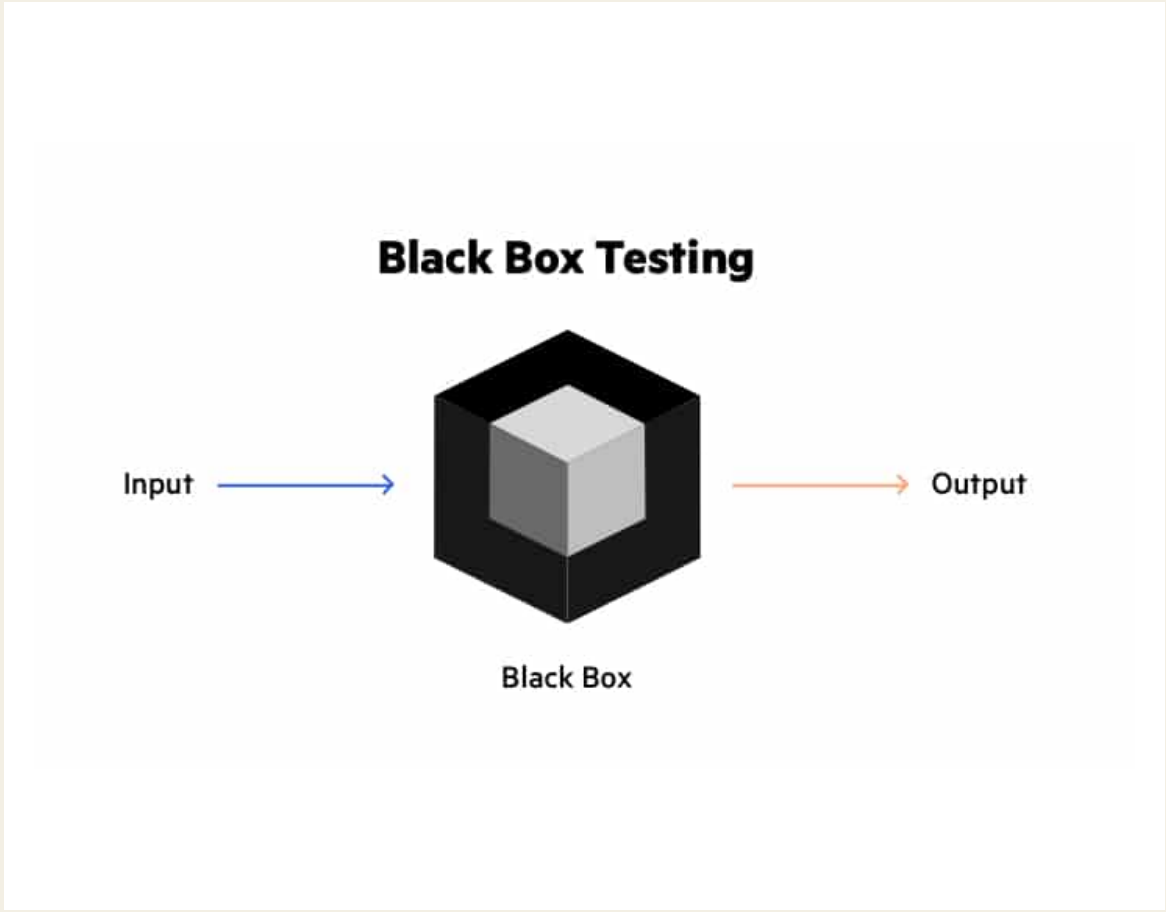
01 Klasy równoważności

02 Analiza wartości brzegowych

03 Tablice decyzyjne

04 Przejścia między stanami

05 Przypadki testowe

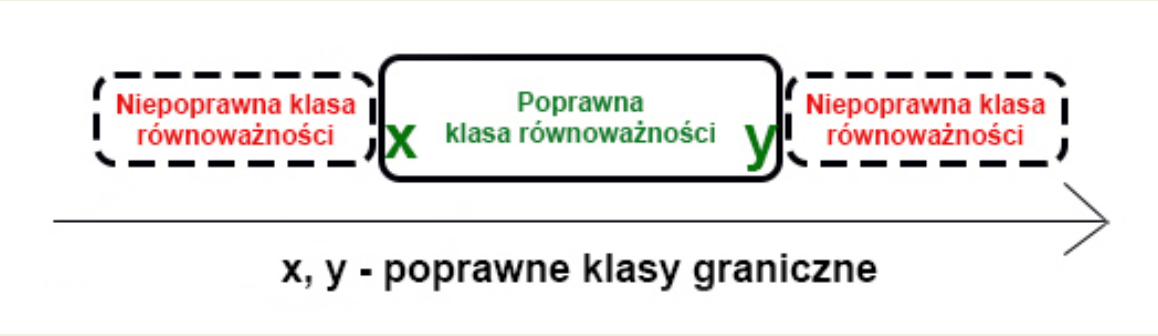


https://www.imperva.com/learn/wp-content/uploads/sites/13/2020/03/thumbnail_Black-box.jpg

Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Klasy równoważności

- Dane wejściowe z każdej klasy równoważności przetwarzane są przez program w taki sam sposób.
- Pokrywamy zarówno akceptowalne (poprawne) jak i nieakceptowalne (niepoprawne) klasy równoważności

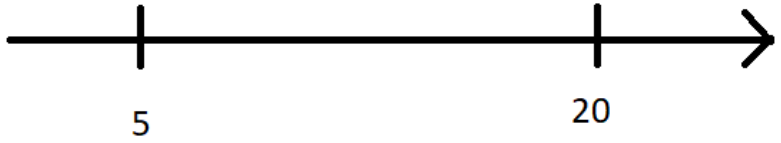


https://tester.milenabednarczyk.pl/wp-content/uploads/2021/02/rysbrzeg4.jpg

Przykład:

Hasło w systemie do logowania musi mieć odpowiednią długość - zawierać się w przedziale od 5 do 20 znaków.

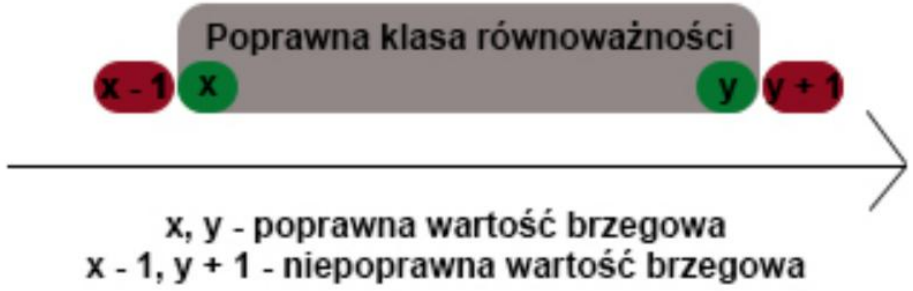
Jakie testy możemy przygotować wykorzystując metodę klas równoważności?



Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Analiza wartości brzegowych

- Dane wejściowe to najczęściej minimalna i maksymalna wartość z zakresu danych
- Pokrywamy zarówno akceptowalne (poprawne) jak i nieakceptowalne (niepoprawne) przedziały
- Corner case'y! :)

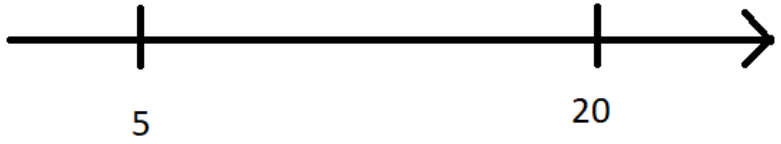


https://tester.milenabednarczyk.pl/wp-content/uploads/2021/02/brzegi7.jpg

Przykład:

Hasło w systemie do logowania musi mieć odpowiednią długość - zawierać się w przedziale od 5 do 20 znaków.

Jakie testy możemy przygotować wykorzystując metodę analizy wartości brzegowych?



Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Tablice decyzyjne

- Przedstawienie kombinacji możliwych wejść w formie tabeli (n-wymiarowej :))
- Stosowane głównie gdy n>2
- Pozwala dobrze zaplanować pokrycie możliwych kombinacji

	W1.1	W1.2	W1.3	W1.4
W2.1	R0	R1	R1	R0
W2.2	R0	R1	R2	R0
W2.3	R0	R1	R2	R3

https://tester.milenabednarczyk.pl/wp-content/uploads/2021/02/brzegi7.jpg

Przykład:

Hasło w systemie do logowania:

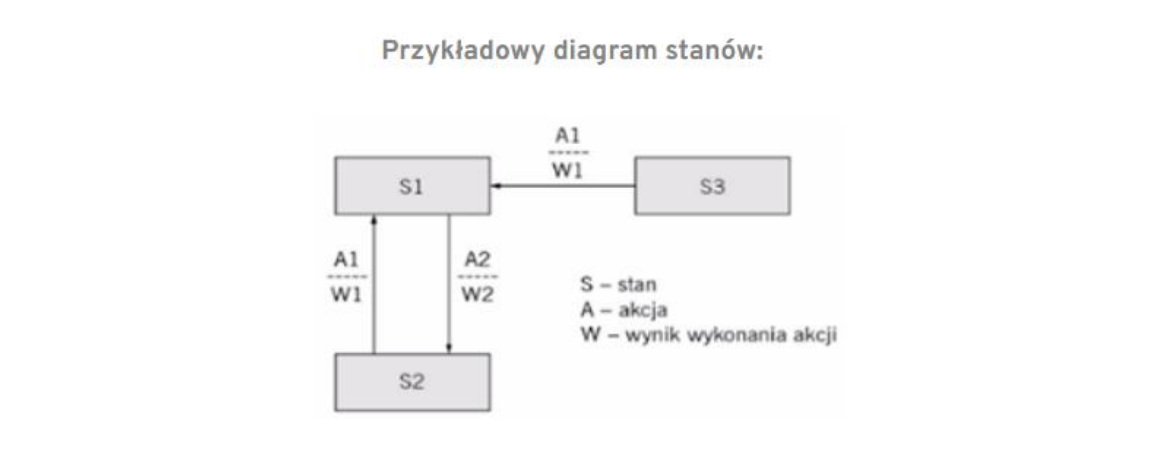
- mieć odpowiednią długość - zawierać się w przedziale od 5 do 20 znaków.
- Zawierać przynajmniej 2 z grup znaków: małe litery, wielkie litery, cyfry

	długość 0-4	długość 5-20	długość 20+
małe	NOK	NOK	NOK
wielkie	NOK	NOK	NOK
cyfry	NOK	NOK	NOK
małe + wielkie	NOK	OK	NOK
małe + cyfry	NOK	OK	NOK
wielkie + cyfry	NOK	OK	NOK
małe + wielkie + cyfry	NOK	OK	NOK
inne?	NOK	NOK	NOK

Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Przejścia pomiędzy stanami

- Używane, gdy klasa lub aplikacja zmienia swój stan w czasie działania.
- Definiujemy możliwe stany oraz akcje które powinny doprowadzić do oczekiwanego wyniku.

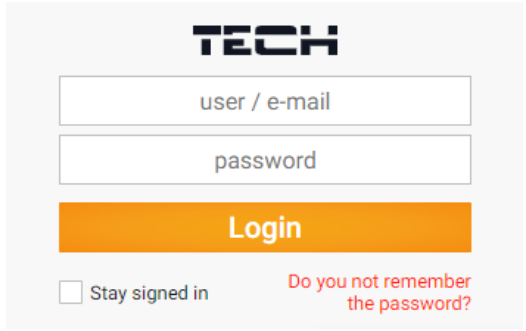


https://tester.milenabednarczyk.pl/wp-content/uploads/2021/10/stany1B.png

Przykład:

Jakie przejścia między stanami możemy zdefiniować dla takiego interfejsu logowania?
Po 3 próbach system blokuje konto.

Jakie są oczekiwane wyniki?



https://emodul.pl/

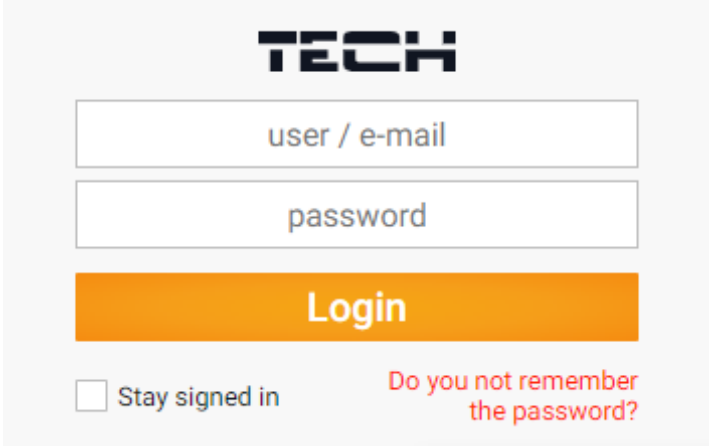
Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.

Przypadki testowe

- Zdefiniowane przypadki użycia
  - wysokopoziomowe – scenariusze użycia przez potencjalnego klienta
  - niskopoziomowe – scenariusze zdefiniowane na podstawie użycia konkretnych komponentów, modułów
- Możliwe źródła:
  - Dokumentacja projektowa
  - User Stories
  - Dokumentacja systemu, modułów

Przykład:

Jakie przypadki testowe możemy zdefiniować dla poniższego ekranu logowania?



https://emodul.pl/

Confidential | ©2026 Sabre GLBL Inc. All rights reserved.


sabre®